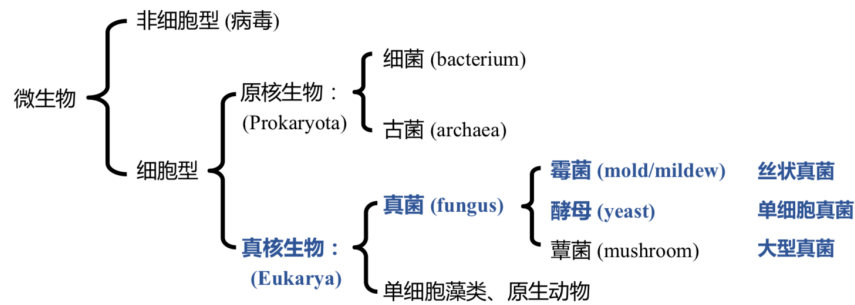


第六讲 真核微生物



重点：霉菌、酵母菌的主要特性

一、基本概念

1. 真核细胞的基本特征

- 有细胞核，具有核膜
- 能进行有丝分裂
- 细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等细胞器

2. 真核生物的起源：内共生学说

- 真核微生物的种类约占微生物总数的 95% 以上
- 多样性高

二、真菌

1. 基本概念及特点

- 一类低等真核生物
- 特点
 - ✓ 真核细胞核，有丝分裂
 - ✓ 有线粒体，无叶绿体，不进行光合作用
 - ✓ 无根、茎、叶的分化
 - ✓ 可有性繁殖（有性孢子）
 - ✓ 营养方式为化能有机营养（异养）好氧
 - ✓ 不运动（仅少数种类的游动孢子有 1-2 根鞭毛）
 - ✓ 种类繁多，形态各异、大小悬殊，细胞结构多样

2. 霉菌

- 简介
 - ✓ 丝状真菌的统称，不是分类学名词
 - ✓ 菌体均由分枝或不分枝的菌丝（hypha）构成
 - 许多菌丝交织成为菌丝体（mycelium）
- 分布特点及与人类的关系
 - ✓ 在自然界分布极广
 - ✓ 人类实践活动中最早认识和利用的一类微生物
 - ✓ 食物、工农业制品的霉变（2% 谷物）；动植物疾病

✓ 自然界的物质转化（腐生型霉菌）

• 菌丝（细胞）

✓ 基本特点

- 直径比一般细菌和放线菌菌丝（二者形态上很像）大几到几十倍
- 营养菌丝、气生菌丝、繁殖菌丝

✓ 结构

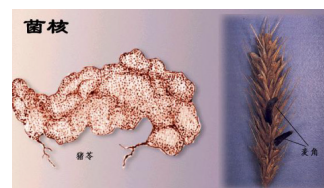
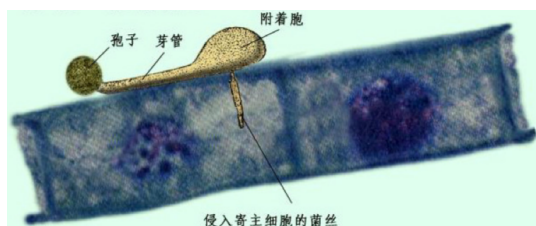
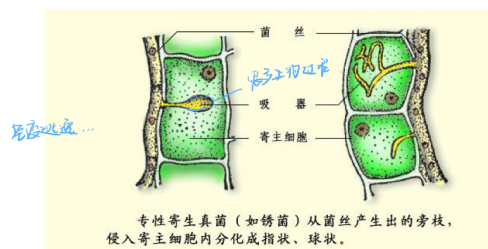
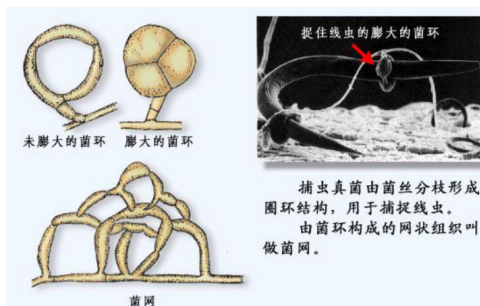
- 分为无隔膜菌丝和有隔膜菌丝
- 隔膜：分隔成串的多细胞，上有小孔使相邻细胞的细胞质和细胞核可自由流通
- 每个细胞内含有一个或多个细胞核，各个细胞功能相同

✓ 生长

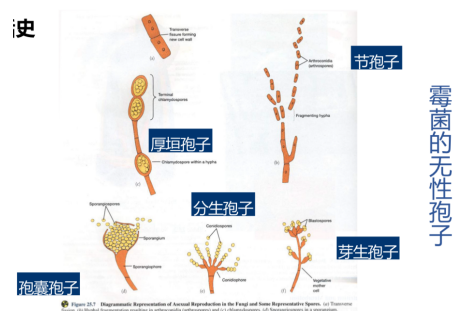
- 菌丝延长
- 细胞核分裂
- 细胞质增加

✓ 特化

- 菌环：菌丝交织成套状
- 菌网：菌丝交织成网状
- 附枝：匍匐菌丝/假根（附着，吸收营养）
- 附着枝：寄生真菌菌丝细胞生出 1-2 个细胞的短枝，以将菌丝附着于宿主上
- 吸器：专性寄生真菌从菌丝上分化出来的旁枝，侵入细胞内分化成指状、球状或丝状，以吸收细胞内的营养
- 附着胞：许多植物寄生真菌在其芽管或老菌丝顶端发生膨大，并分泌粘性物，借以牢固地粘附在宿主的表面（附着胞），附着胞上再形成纤细的针状感染菌丝，以侵入（附着胞内高渗透压以提供巨大的膨压）宿主的角质层从而吸取营养
- 菌核：休眠的菌丝组织。由菌丝密集地交织在一起，外层坚硬色深，内层疏松，大多呈白色
- 子座：菌丝交织成垫状/壳状等，在子座（产孢器官）内/外形成繁殖器官

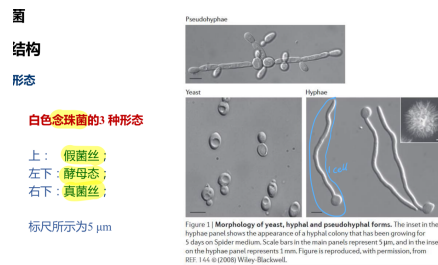


- 菌落
 - ✓ 基本概念
 - 由粗而长的分枝状菌丝组成，菌落疏松，呈绒毛状、絮状或蜘蛛网状
 - 比细菌菌落大几到几十倍，有的无固定大小
 - 在特定培养基上菌落大小、形状、颜色等相对稳定，可作为分类依据
- 繁殖方式——孢子
 - ✓ 无性孢子
 - 不经过两性细胞融合，通过营养细胞的分裂或营养菌丝的分化（断裂切割）形成新个体
 - 类型：厚垣孢子、节孢子、分生孢子、孢囊孢子



- ✓ 有性孢子（繁殖过程）
 - 质配：两个性细胞细胞质融合 -> 双核细胞 ($n + n$)
 - 核配：核融合 -> 二倍体接合子核 ($2n$)
 - 减数分裂：二倍体接合子核减数分裂一次（霉菌的性细胞核配后一般立即进行减数分裂）
- ✓ 菌丝断片
- 孢子的特点
 - ✓ 小、轻、干、多、形态色泽多样、休眠期长、抗逆性强
 - 抗逆性较细菌芽胞差， $60 - 70^{\circ}\text{C}$ 下易杀死
 - 有助于传播、繁殖
 - 易于造成污染
- 生活史
 - ✓ 无性繁殖阶段
 - 菌丝体在适宜条件下产生无性孢子，无性孢子萌发形成新的菌丝体
 - ✓ 有性繁殖阶段
 - 发育后期在一定条件下菌丝体上分化出特殊性器官（细胞），质配、核配、减数分裂后形成单倍体孢子，再萌发形成新的菌丝体
 - ✓ 半知菌：未发现有性繁殖阶段
- 3. 酵母菌
 - 基本概念及特点
 - ✓ 无分类学意义的名称
 - ✓ 通常用于以芽殖或裂殖来进行无性繁殖的单细胞真菌

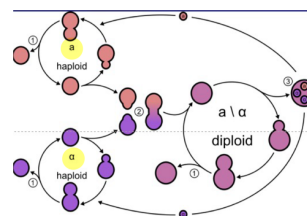
- 有些可产生子囊孢子有性繁殖
- 分布及与人类的关系
 - ✓ 多分布在含糖的偏酸性环境，也称为“糖菌”
 - ✓ 重要的微生物资源（第一种家养微生物）
 - ✓ 重要的科研模式微生物
 - ✓ 有些具有危害性（念珠菌）
- 形态结构
 - ✓ 假菌丝、酵母态、真菌丝



- 菌落特征
 - ✓ 与细菌菌落类似（更大更厚）
 - ✓ 表面湿润粘稠，易被挑起
 - ✓ 多乳白色，少数红色
- 繁殖方式和生活史
 - ✓ 无性繁殖
 - 芽殖：主要无性繁殖方式，出芽生殖
 - 裂殖：少数酵母菌（如裂殖酵母），类似细菌的二分裂
 - ✓ 有性繁殖
 - 子囊和子囊孢子
 - 单倍体接触 => 质配 => 核配，形成二倍体接合子 =>
 - A.以二倍体营养细胞生长繁殖，下次有性繁殖前减数分裂
 - B.减数分裂，形成4/8子囊孢子，原有的营养细胞成为子囊

（五）繁殖方式和生活史

3、生活史



酿酒酵母生活史示意图：1. 芽殖；2. 有性结合；3. 子囊

酵母菌单倍体和二倍体细胞均可独立生活

- 实验技术：单细胞（孢子）分离，显微镜下进行

总结：细菌、古菌和真核生物的对比

Table 26.1 Distinguishing Cellular and Molecular Features of Domains Bacteria, Archaea, and Eukarya*			
Characteristic	Bacteria	Archaea	Eukarya
Chromosomes	Usually circular	Circular	Usually linear
Nucleosome structure	No	No	Yes
Chromosome segregation	Binary fission	Binary fission	Mitosis/meiosis
Introns in genes	Rarely	Rarely	Commonly
Ribosomes	70S	70S	80S
Initiator tRNA	Formylmethionine	Methionine	Methionine
Operons	Yes	Yes	No
Capping of mRNA	No	No	Yes
RNA polymerases	One	Several	Three
Promoters of structural genes	−35 and −10 sequences	TATA box	TATA box
Cell compartmentalization	No	No	Yes
Membrane lipids	Ester-linked	Ether-linked	Ester-linked